

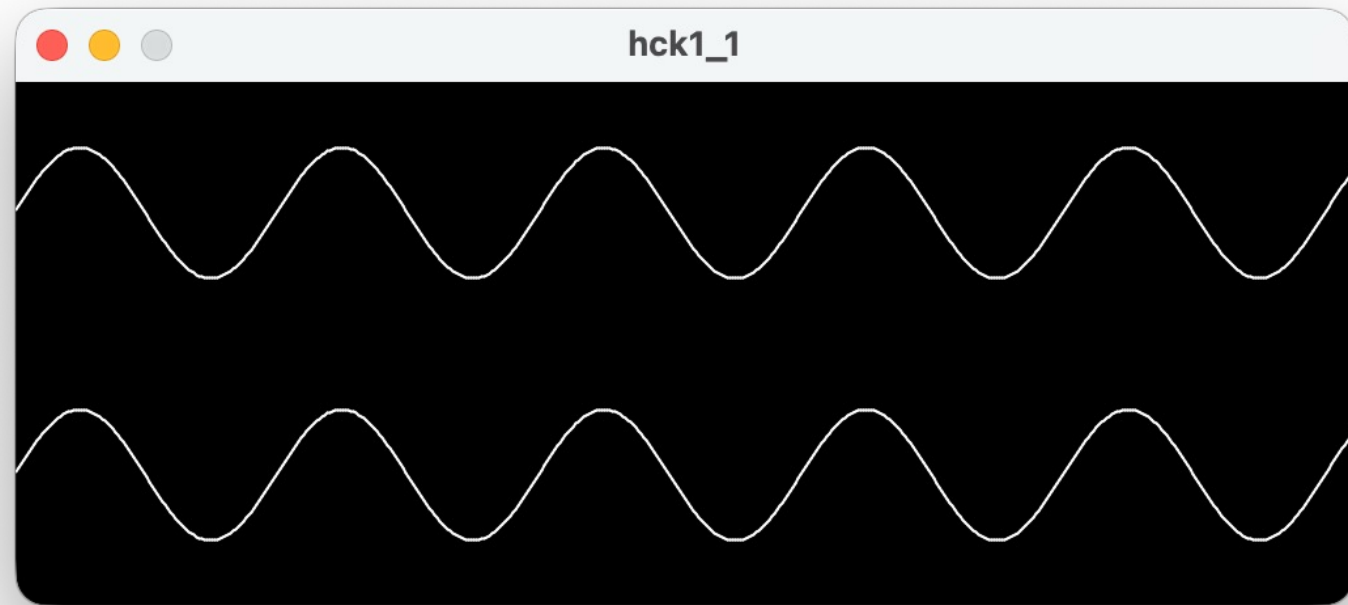
Processingで音を作成

到達目標

- Processingで音信号を作成できるようになる
- 音の高さ・大きさの調整について理解する
- 音階と周波数の関係について理解する
- 音の音色を変える方法について理解する

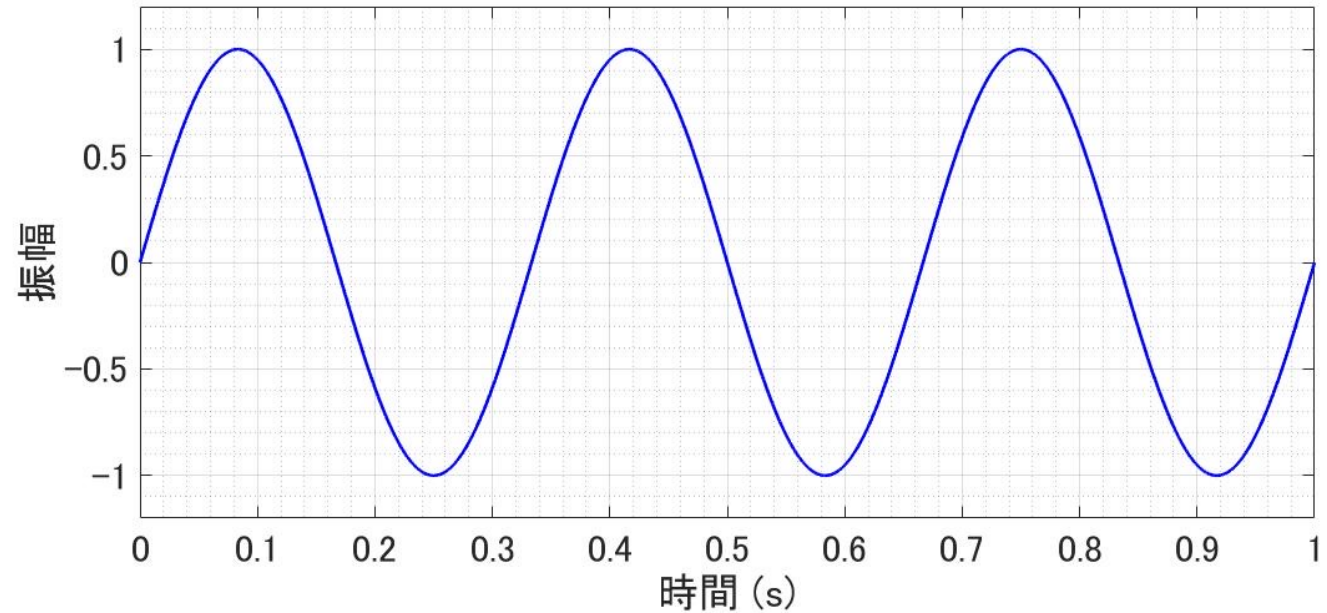
例題 1 音を作成し再生するプログラム

- 基本周波数が440Hzで最大振幅を0.5とした5秒間の正弦波の音信号を生成する。pキーを押下すると音が再生され、その波形が描画される。



音の3大要素

- 音の高さ
 - 基本周波数
- 音色
 - 倍音の含み方
 - 偶数倍音の有無の影響が大きい
 - 倍音の立ち上がり方
 - 楽器らしさがでる
- 音の大きさ
 - 振幅



正弦波（サイン波，純音）

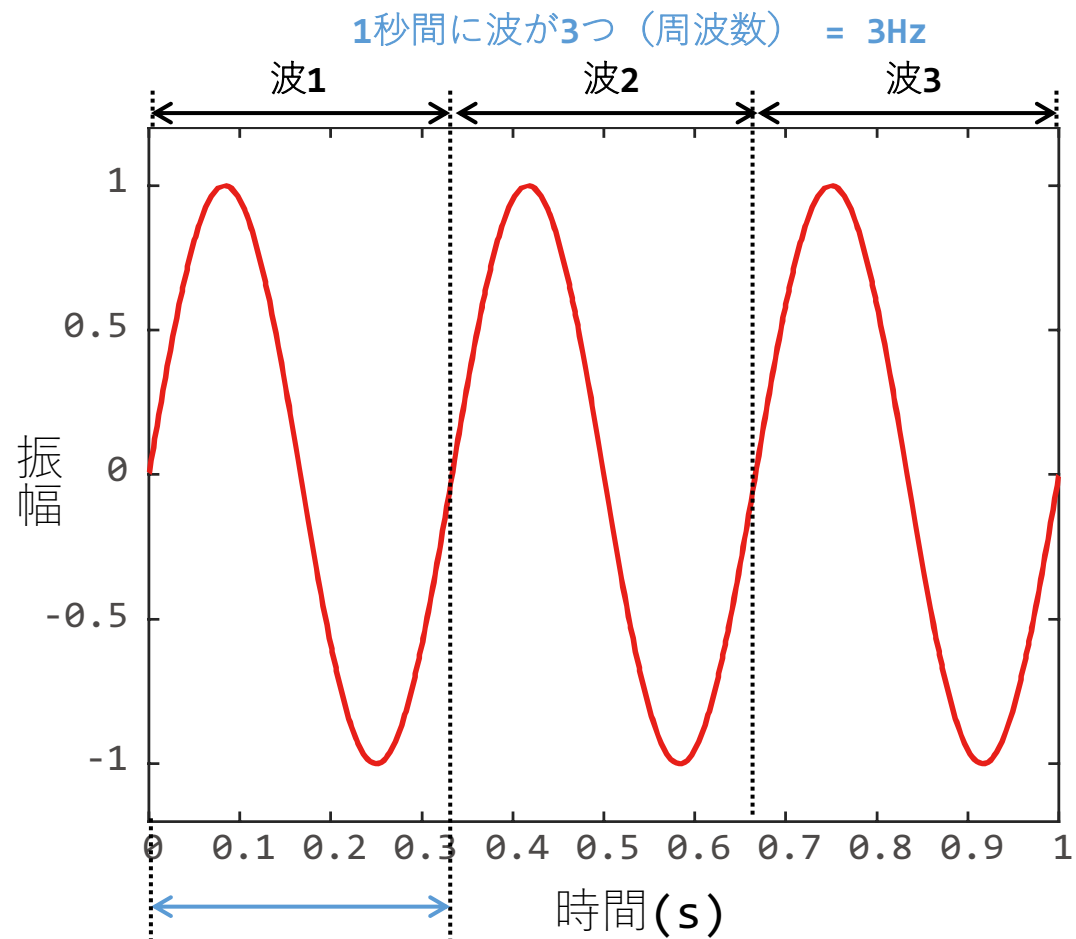
- あらゆる振動の基本は正弦波（純音）
 - 半径 A の円上を反時計回りに等速運動している点の位置が，右側から見たときに時間とともに変化する様子を示したもの

$$y(t) = A \sin(2\pi f t + \phi)$$

- A ：最大振幅（水面波なら[m]，音なら音圧 [Pa]）
- f ：振動周波数（あるいは単に周波数） [Hz]
- t ：時刻[s]
- ϕ ：初期位相（角度，単位は通常ラジアン[rad]（ 180° が π ラジアン））
- π ：円周率（3.14）
- $y(t)$ ：振幅（水面波なら[m]，音なら音圧 [Pa]）

周期 (Period) と周波数 (Frequency)

- 周期 (Period)
 - 一定の時間間隔において繰り返される波の時間間隔
 - 単位: s (秒)
 - 周期 = 1/周波数
- 周波数 (Frequency)
 - 1秒間の波の数
 - 音の高さが決まる
 - 単位: Hz (ヘルツ)
 - 周波数 = 1/周期
- 周波数と周期は逆数の関係

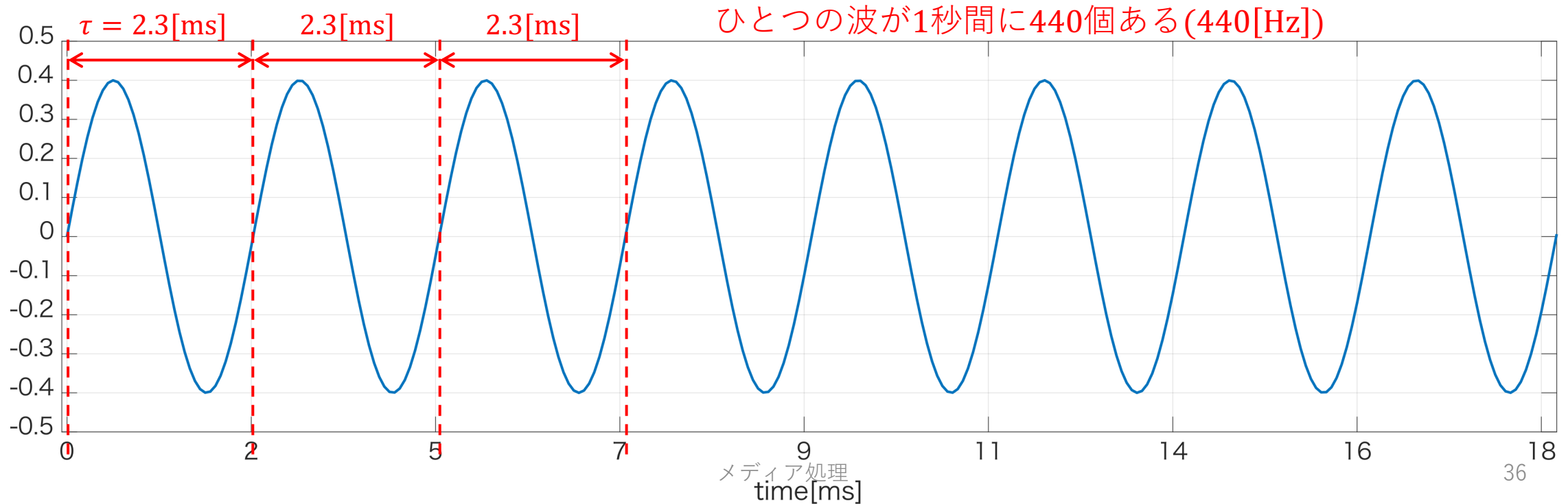


ひとつの波にかかる時間 (周期) = 1(秒)/3(Hz) = 0.333秒

音の高さと大きさ



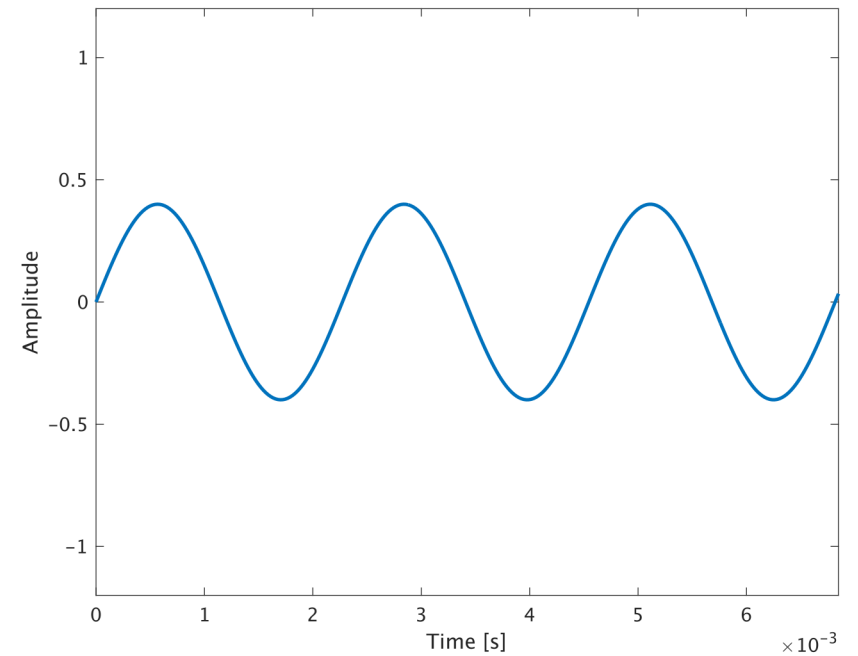
- 周波数 $f = 440$ [Hz], 周期 $\tau = 2.3$ [ms]
 - 音の高さに関連する
- 振幅 $y(t)$
 - 音圧（音の大きさ・強さに関連する）



音量の調整

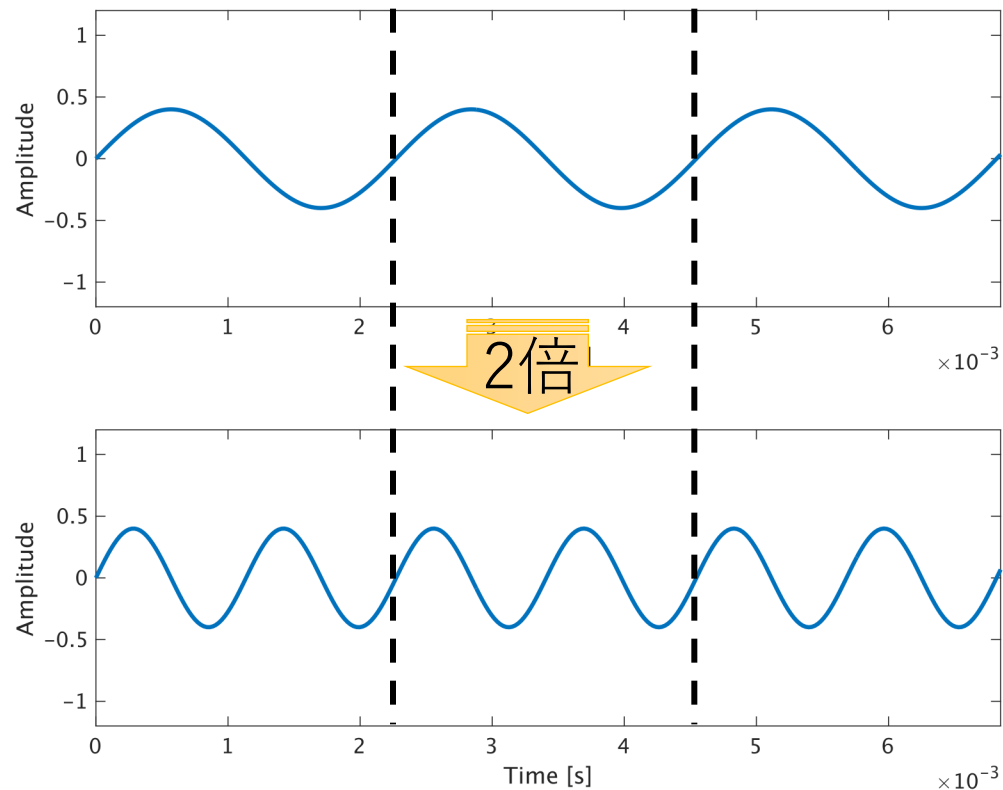
- 波形の振幅を A 倍して音量を調整
 $y(t) = A \sin(2\pi f t)$

```
wave = new Oscil( 440, 0.5f, Waves.SINE );
```



音高の調整

- 波形の周波数 f を m 倍して音高を調整
$$y(t) = A\sin(2\pi m f t)$$



2倍したとき

```
wave = new Oscil( 440*2, 0.5f,  
    Waves.SINE );
```

音の聴こえと物理量

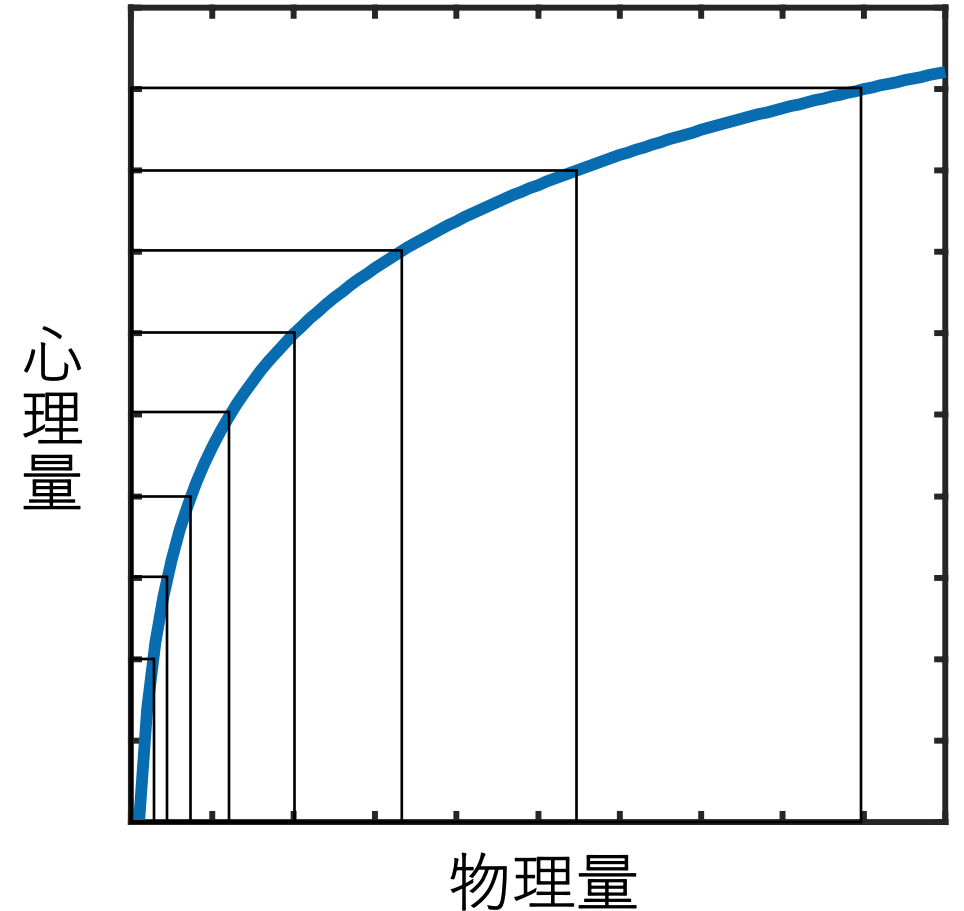
- ウェーバー-フェヒナーの法則
(Weber-Fechner law)

- 心理量は物理量の対数に比例

$$R = C \log S$$

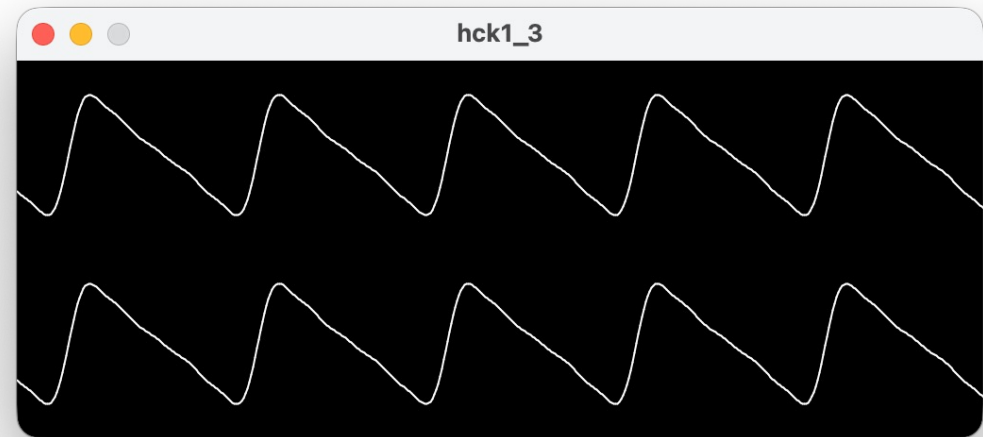
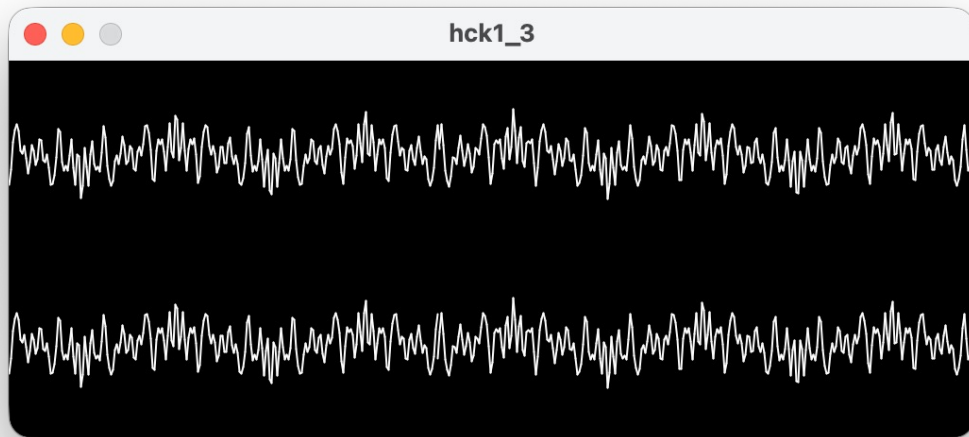
R は心理量（感覚量）， S は物理量，
 C は感覚の種類によって異なる定数

- 音の高さ，音の大きさなどもこれに従う



例題2：大きさと音色を変える

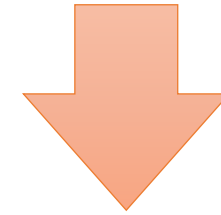
- 正弦波だけでなく，さまざまな音色の音を作成し，再生するプログラムを作る
 - 三角波，このぎり波，矩形波
 - 16個の奇数倍音からなる音色
 - 自作の音色



音の3大要素

- 音の高さ
 - 基本周波数
 - 楽器のドの高さ， ラの高さなどが決まる
- 音色
 - 倍音の含み方
 - 偶数倍音の有無の影響が大きい
 - 倍音の立ち上がり方
 - 楽器らしさがでる
- 音の大きさ
 - 振幅

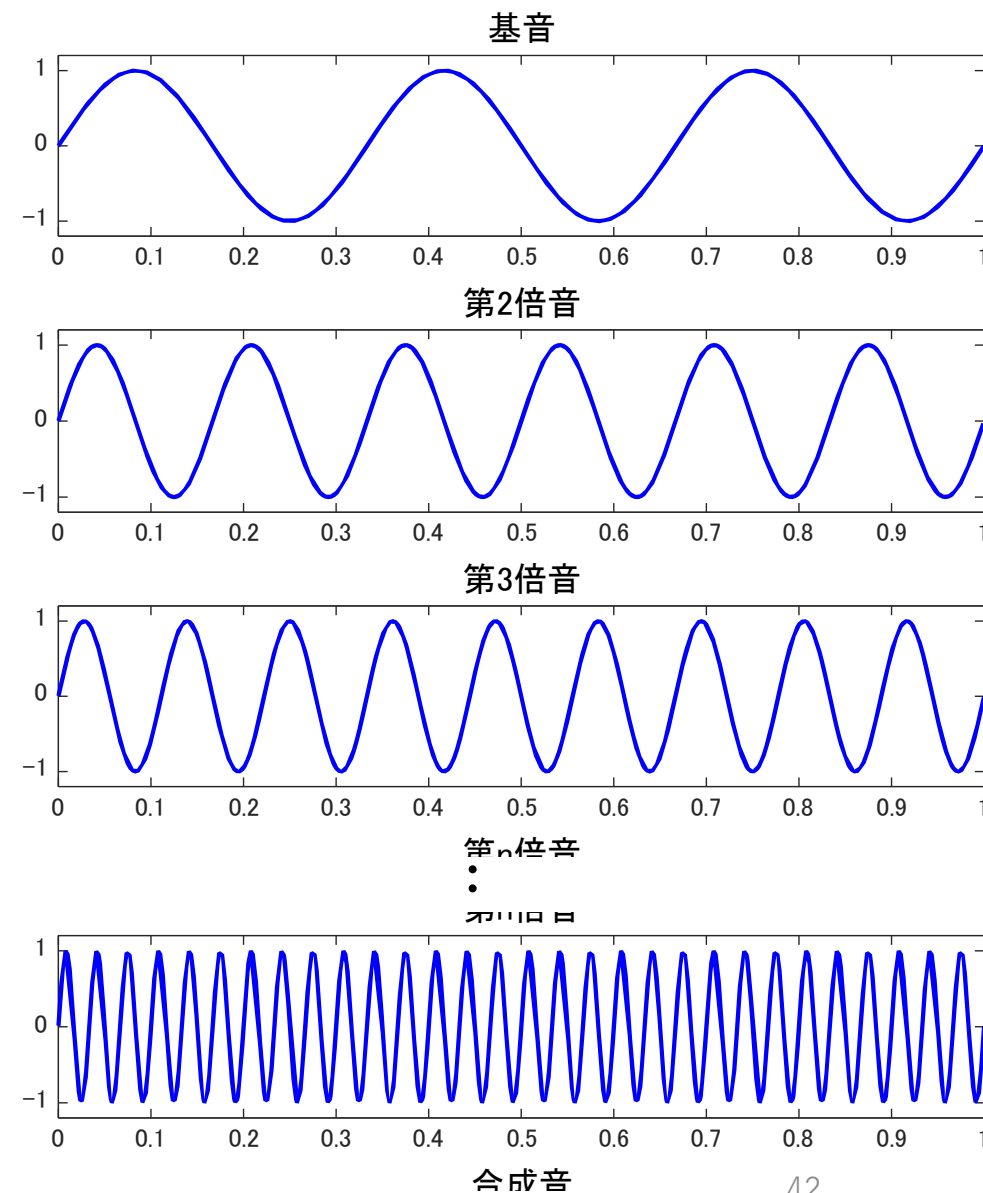
楽器音には基本周波数の
整数倍の信号が含まれる



これによって楽器らしい
複雑な音色が生成される

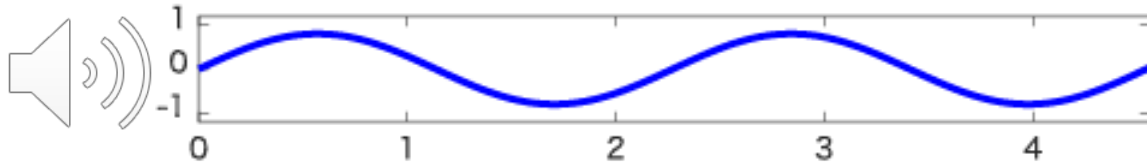
倍音 (Harmonics)

- 正弦波は単一の周波数成分を持つ音（純音）
- 楽器音は、音の高さとなる周波数以外にも、その整数倍の周波数成分を持つ
 - 音の高さとなる周波数の音を「**基音**」と呼び、その周波数を「**基本周波数**」という
 - 周波数が基音の整数倍である音を「**倍音**」と呼ぶ
- 特に基本周波数の n 倍の音を第 n 倍音という（倍音は高調波とも呼ばれる）
- 倍音によって音色が変わる

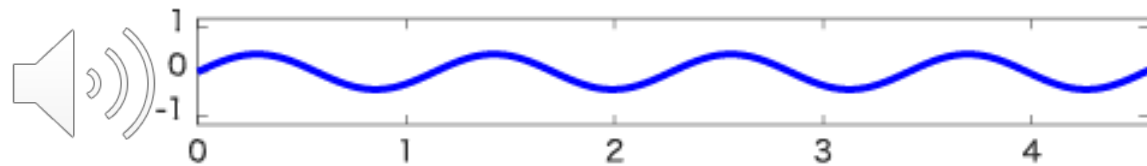


周期的複合音

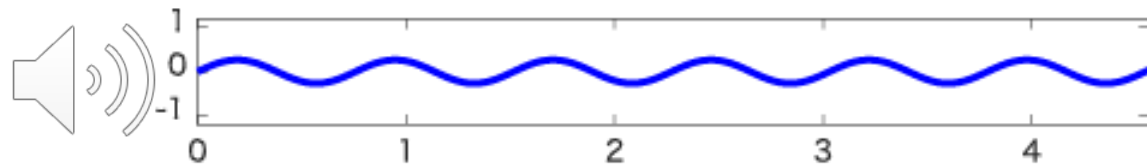
第1倍音 (基音)



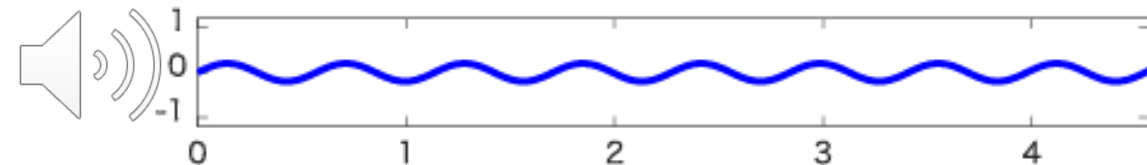
第2倍音



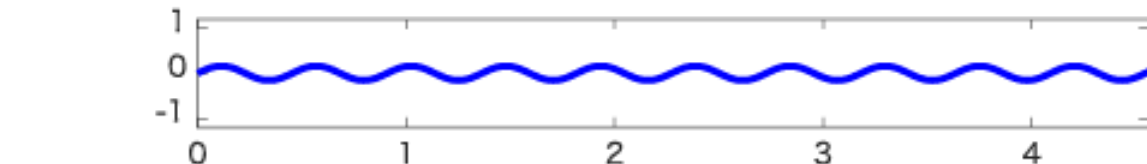
第3倍音



第4倍音



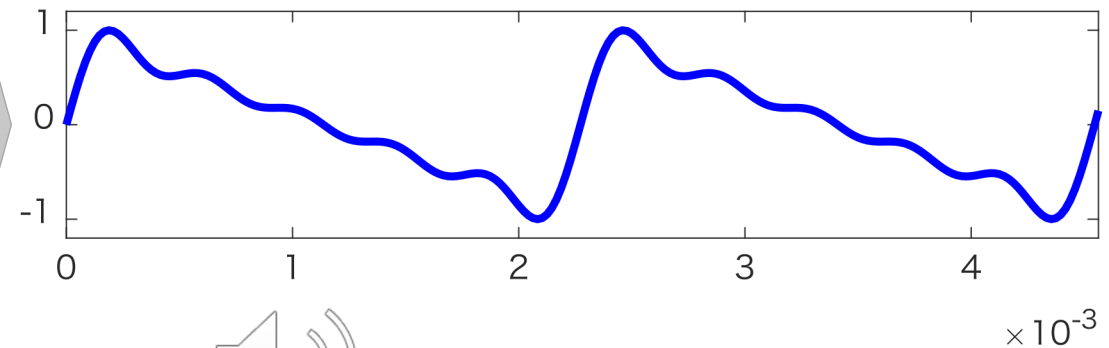
第5倍音



- 振幅・周波数・初期位相だけが異なるいろいろな正弦波の集まり（和）とみなすことができる

複合音 (のこぎり波)

加算合成



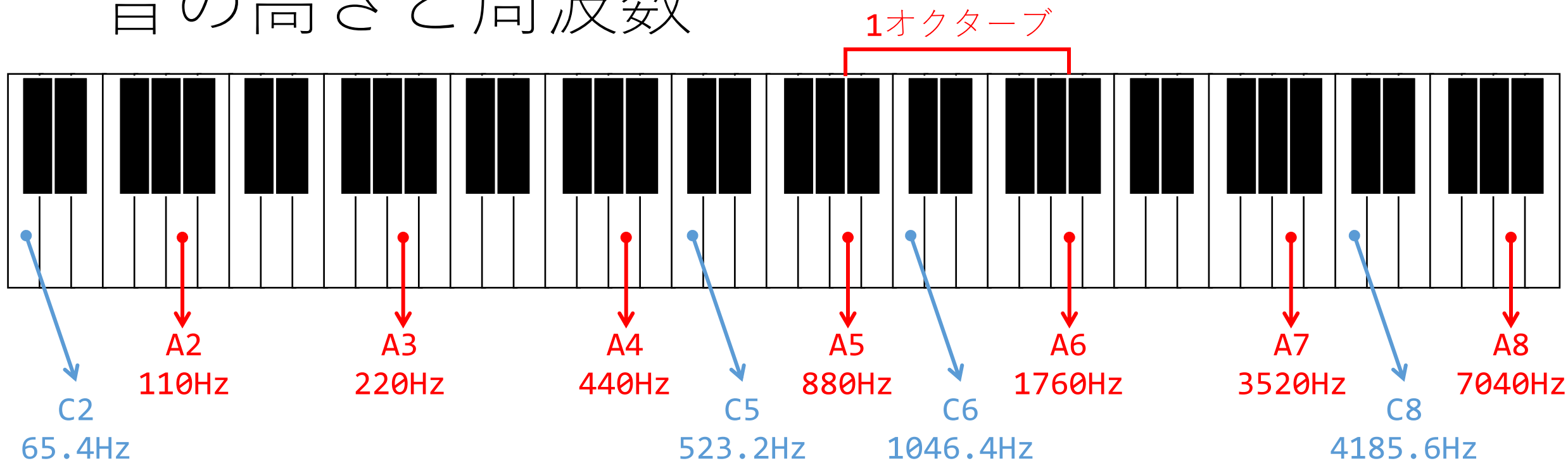
いろいろな音色の音信号を合成できる

例題3：メロディを作成する

- 音階を変えるプログラムを作成する。
- メロディを作成するために，以下の3種の配列を作成
 - 音の高さをもつ配列
 - 音の強さを持つ配列
 - 音の長さをもつ配列
 - 音の開始位置の情報をもつ配列



音の高さと周波数



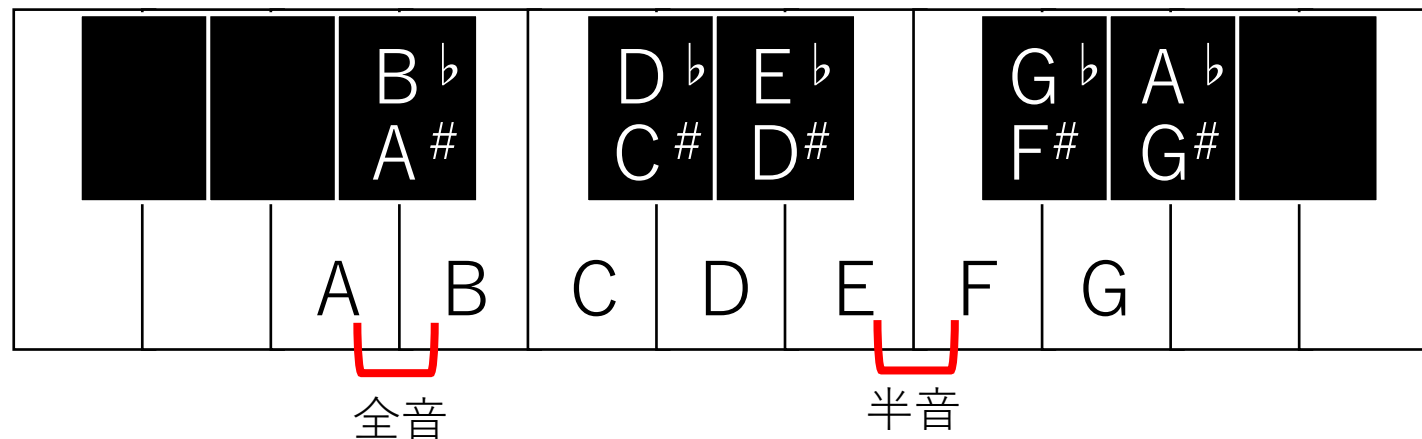
- 音の高さが1オクターブ上がると、周波数は倍になる
- 1オクターブ (A4 (ラ) からA5 (ラ) まで) のあいだに12個の音 (鍵盤)
- 12平均律：半音上がると一定の比率 r で周波数が上昇する

$$r^{12} = 2 \text{ なので, } r = 2^{(1/12)}$$

たとえば, A4の隣のB $\flat$ 4は以下のとおり求まる

$$\begin{aligned} f_{B\flat 4} &= f_{A4} r^1 = 440 \times 2^{(1/12)^1} \\ &= 440 \times 1.0595^1 = 466.1638 \text{ (Hz)}_{45} \end{aligned}$$

参考：楽譜の読み方

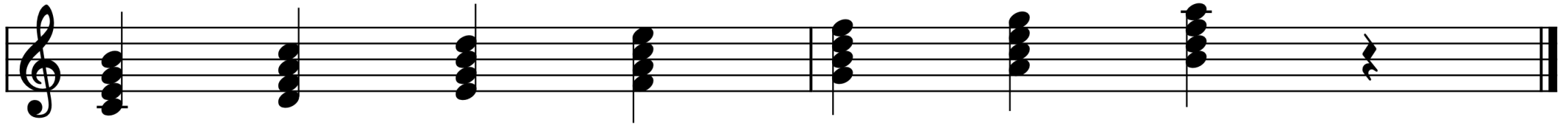


全音は二つ隣
半音は一つ隣

(英)	B $\flat$			D $\flat$		E $\flat$		G $\flat$		A $\flat$
(伊)	シ フラット			レ フラット		ミ フラット		ソ フラット		ラ フラット
(伊)	ラ	シ	ド	レ	ミ	ファ	ソ			
(英)	A	B	C	D	E	F	G			

和音

- 異なる音階の音を同時に鳴らす



まとめ

- Processingでは、音信号を作成できるようになる
- 音の高さを変えるには周波数を、大きさを変えるには振幅を変更する
- 音の音色を変えるには、その音を構成する倍音構造を変更する
- 音の高さが1オクターブ上がると周波数は倍になる
- 12平均律では、半音上がると一定の比率 $r = 2^{(1/12)}$ で周波数が上昇する

演習課題

演習課題1

- ラ (A4, 440Hz) から1オクターブ高いラ (A5, 880Hz) まで、半音ずつ上がる音階を再生するプログラムを作成しなさい
- 波形の種類や時間長は自由
- ファイル名：HCK01_01.pde

演習課題2

- 例題3のプログラムを利用し，なんらかのメロディを再生するプログラムを作成せよ
 - 音楽のフレーズなど何でも良い
 - 長くても10秒くらい？
- ファイル名：HCK01_02.pde

演習課題3

- 演習課題2で作ったメロディに対し、各音の振幅を変えて音の強弱をつけたメロディを作成せよ
- 各音の振幅の値も配列として保持し、音を追加するときに利用すると良い
- ファイル名：HCK01_03.pde

演習課題提出

- 作成したスケッチファイルを提出
 - 提出課題1：HCK01_01.pde
 - 提出課題2：HCK01_02.pde
 - 提出課題3：HCK01_03.pde
- 提出期限：4月21日午前9時（締切厳守）

来週はマイクを使用します

- 授業開始時までには、手持ちのマイクのはんだ付けをしておいてください
- 本日，1時間くらいだったら実験室を開けてもよいです

